

Развертывание ML моделей (501)

[Главная страница](#) / [Мои курсы](#) / [Развертывание ML моделей](#) / [Домашнее задание 7](#) / [Домашнее задание 7. Сборка конвейера CI/CD](#)

Домашнее задание 7. Сборка конвейера CI/CD

Задание выполняется в рамках модуля 7 «Автоматизированное развертывание с помощью CI/CD». Формат выполнения — индивидуальный проект. Работа выполняется локально и с последующим размещением на GitHub. Форма сдачи — ссылка на репозиторий или архив проекта с корректно оформленным README и необходимыми файлами.

Цели задания

Научиться применять стратегии безопасного развертывания (Blue-Green и Canary) для ML-моделей и автоматизировать процесс деплоя через CI/CD (GitHub Actions).

Как выполнять задание

[Скопируйте блокнот](#)

Если у вас еще нет аккаунта в GitLab (или аналогах Gitea, GitVerse), вам нужно будет его создать:

- [Перейдите на GitLab](#) и войдите в свой аккаунт.
- Нажмите на кнопку New Project (Новый проект).
- Выберите Create blank project (Создать пустой проект).
- Укажите имя проекта и описание (по желанию).
- Выберите уровень видимости проекта (Public).
- Нажмите Create project (Создать проект).

Шаг 1. Настроить CI/CD-пайплайн для ML-сервиса с использованием GitLab. Вам дан рабочий код пайплайна .gitlab-ci.yml [в ячейке](#). Перепишите шаг — name: Make pipeline reproducible. После запуска пайплайна в GitLab перейдите в раздел Pipelines своего репозитория на GitLab и приложите ссылку на статус выполнения.

Шаг 2. Обосновать стратегию деплоя (развертывания, Blue-Green, Canary, Rolling, Shadow) и оценить влияние на риски. Обратите внимание, что [в коде](#) вообще отсутствует обработка ошибок. Какую стратегию развертывания стоит выбрать? Сравните минимум две альтернативные стратегии и оцените риски.

Изучите инструмент <https://github.com/npryce/adr-tools> для учета архитектурных решений Architecture Decision Records (ADRs):

```
adr init doc/architecture/decisions
adr new принято-такое-то-решение
```

Шаг 3. Реализация стратегии развертывания. Выберите и реализуйте одну из стратегий.

Вариант А — Blue-Green Deployment:

- Создать два файла docker-compose:
 - docker-compose.blue.yml — версия v1.0.0;
 - docker-compose.green.yml — версия v1.1.0.
- Настроить балансировщик (Nginx, Traefik или аналогичный), перенаправляющий трафик.
- Проверить работу /health для обеих версий.
- Реализовать переключение трафика и возврат к старой версии при ошибках новой версии.

Вариант В — Canary Deployment:

- Настроить балансировщик, распределяющий трафик 90/10 между версиями.
- Постепенно увеличить долю новой версии до 100%.
- При ошибках вернуть трафик полностью на предыдущую версию.

Шаг 4. Настройка CI/CD-деплоя через GitHub Actions:

- Создать файл .github/workflows/deploy.yml:

```
name: Model Deployment

on:
  push:
    branches: [ main ]

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Build and push Docker image
        run: |
          docker build -t ghcr.io/${{ github.repository }}:${{ github.sha }} .
          echo "${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}" | docker login ghcr.io -u ${{ github.actor }} --password-stdin
          docker push ghcr.io/${{ github.repository }}:${{ github.sha }}

      - name: Deploy via API
        run: |
          curl -X POST https://api.cloudprovider/deploy \
            -H "Authorization: Bearer ${{ secrets.CLOUD_TOKEN }}" \
            -d "image=ghcr.io/${{ github.repository }}:${{ github.sha }}"
```

- 1. Добавить секреты в GitHub:
- 2. CLOUD_TOKEN
- 3. MODEL_VERSION

Шаг 5. Проверка результата. После успешного деплоя проверить работу сервисов:

```
curl https://your-app/health
curl https://your-app/predict -d '{"x": [1,2,3]}'
```

Ожидаемый ответ:

```
{"status": "ok", "version": "v1.1.0"}
```

Рекомендации

- Используйте минимальные образы (python:3.11-slim или alpine).
- Тестируйте локально каждый этап перед настройкой CI/CD.
- Проверяйте логи GitHub Actions при ошибках сборки.
- Храните все секреты только в GitHub Secrets, не в коде.
- Присваивайте docker-образам теги по версии модели (ml-service:v1.1.0).
- Добавьте шаг проверки /health после деплоя в workflow.

Формат сдачи

Работа сдается в виде архива проекта или ссылки на GitHub-репозиторий:

- Обязательных файлов:
 - Dockerfile;
 - .github/workflows/deploy.yml;
 - docker-compose.blue.yml и/или docker-compose.green.yml;
 - README.md с описанием стратегии и шагами запуска.
- Скриншотов вывода /health и /predict после успешного деплоя.

Критерии оценивания

Максимальный балл: 10.

Критерии	Баллы
Настроить CI/CD-пайплайн для ML-сервиса с использованием GitLab	
Нет YAML-файла для CI/CD-пайплайна GitLab	0
Есть YAML-файл, но CI/CD-пайплайн GitLab падает с ошибкой	1
Есть YAML-файл и CI/CD-пайплайн GitLab выполнен	2
Обосновать стратегию развертывания (Blue-Green, Canary, Rolling, Shadow) и оценить влияние на риски	
Стратегия развертывания отсутствует, используется только одна версия модели	0
Стратегия реализована частично (например, только один compose-файл без балансировщика или без возможности отката)	1
Есть сравнение стратегий деплоя и их влияние на риски в виде adr-файла, реализована и протестирована стратегия Blue-Green или Canary: обе версии сервиса доступны, реализовано переключение или распределение трафика, проверен rollback	2
Реализовать стратегию развертывания	
Нет стратегии развертывания	0
Есть стратегия Blue-Green	1
Есть стратегия Canary	2
Спланировать А/В-тестирование для ML-модели	

Нет плана A/B-тестирования ML-модели	0
Есть планирование, но параметры A/B-теста неправильные	1
Есть планирование A/B-тестирование для ML-модели	2
Создать CI/CD для ML-сервиса с использованием GitHub Actions	
Нет YAML-файла для CI/CD-пайплайна GitHub Actions	0
Есть YAML-файл, но пайплайн GitHub Actions падает с ошибкой	1
Есть YAML-файл для CI/CD-пайплайна GitHub Actions	2

Дополнительные условия оценки. Работа студента может быть аннулирована, если в работе обнаружен плагиат и/или при выполнении задания использовались LLM.

Помощь

[База знаний](#)

[Политики МФТИ](#)

Информация

[О системе](#)

[Студии самозаписи](#)

Документация

[По этой странице](#)

[Задать вопрос](#)

Поддержка

+7 (498) 713-92-15

learning@mipt.ru